2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{-1,1,2,3,5\}$，$B=\{2,3,4\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid 1\le x<3\}$，则 $(A\cap C)\cup B=$（ ）

D

A. $\{2\}$　　B. $\{2,3\}$
C. $\{-1,2,3\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-2\le 0,\\ x-y+2\ge 0,\\ x\ge -1,\\ y\ge -1,\end{cases}$

则目标函数 $z=-4x+y$ 的最大值为（ ）

C

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 6

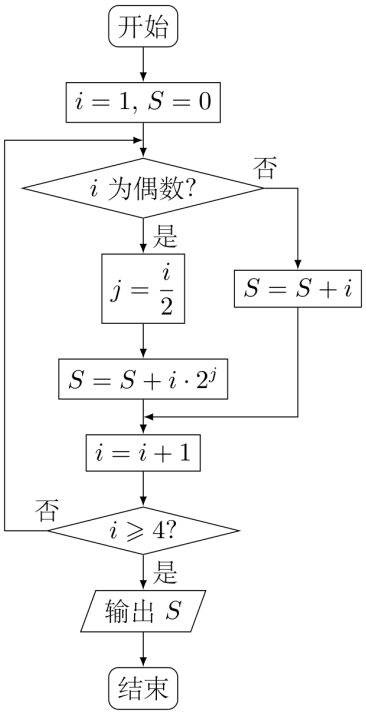
3. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x^2-5x<0$”是“$|x-1|<1$”的（ ）

B

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，输出 S 的值为（ ）

begingroup



endgroup

B

A. 5　　B. 8　　C. 24　　D. 29

5. 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，若 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于点 A 和点 B，且 $|AB|=4|OF|$（O 为原点），则双曲线的离心率为（ ）

D

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

6. 已知 $a=\log_5 2$，$b=\log_{0.5}0.2$，$c=0.5^{0.2}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A

A. $a<c<b$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

7. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\pi$）是奇函数，将 $y=f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若 $g(x)$ 的最小正周期为 2π，且 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，则 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right)=$（ ）

C

A. -2　　B. $-\sqrt{2}$
C. $\sqrt{2}$　　D. 2

8. 已知 $a\in\mathbb{R}$，设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-2ax+2a, & x\le 1,\\ x-a\ln x, & x>1.\end{cases}$

若关于 x 的不等式 $f(x)\ge 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围为（ ）

C

A. $[0,1]$　　B. $[0,2]$
C. $[0,\mathrm{e}]$　　D. $[1,\mathrm{e}]$

填空题

9. i 是虚数单位，则 $\left|\frac{5-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right|=$ _____.

$\sqrt{13}$

10. $\left(2x-\frac{1}{8x^3}\right)^8$ 的展开式中的常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

28

11. 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形，侧棱长均为 $\sqrt{5}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心，则该圆柱的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{\pi}{4}$

12. 设 $a\in\mathbb{R}$，直线 $ax-y+2=0$ 和圆 $\begin{cases}x=2+2\cos\theta,\\ y=1+2\sin\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数）相切，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

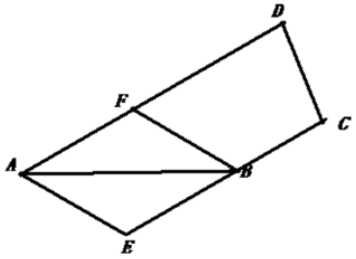
$\frac{3}{4}$

13. 设 $x>0$，$y>0$，$x+2y=5$，则 $\dfrac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{xy}}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

$4\sqrt{3}$

14. 在四边形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$AB=2\sqrt{3}$，$AD=5$，$\angle A=30°$，点 E 在线段 CB 的延长线上，且 $AE=BE$，则 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AE}=$ _____.

begingroup



endgroup

FloatBarrier

-1

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $b+c=2a$，$3c\sin B=4a\sin C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 设甲，乙两位同学上学期间，每天 7 : 30 之前到校的概率均为 $\dfrac{2}{3}$. 假定甲，乙两位同学到校情况互不影响，且任一同学每天到校情况相互独立.

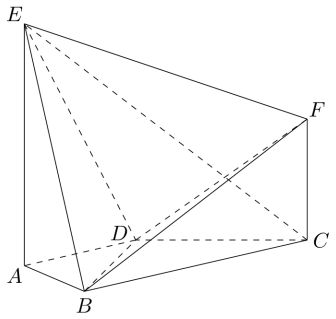
1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，$AE\perp$ 平面 $ABCD$，$CF \parallel AE$，$AD \parallel BC$，$AD\perp AB$，$AB=AD=1$，$AE=BC=2$.

1. (1)
2. (2)

begingroup



endgroup

FloatBarrier

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，上顶点为 B. 已知椭圆的短轴长为 4，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列. 已知 $a_1=4$，$b_1=6$，$b_2=2a_2-2$，$b_3=2a_3+4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\cos x$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)